

DISEÑO DE INTERFACES DE USUARIO · CURSO 2025/26

Usability Report

Evaluación de usabilidad del proyecto

Mejora de Goiko

goikomejorado.surge.sh · [ClaudioDevv/UX_CaseStudy](#)

Caso B — Estudio A/B Testing

Informe elaborado por

Equipo DIU2.Errores404

Julian Carrion Tovar · Miguel Angel Luque Gomez

Índice de Contenidos

Índice general

1	Resumen Ejecutivo	2
1.1	Objetivo	2
1.2	Metodología	2
1.3	Principales Hallazgos	2
2	Metodología y Reclutamiento	2
2.1	Perfil de los participantes	2
2.2	Escenario de la prueba	3
2.3	Herramientas utilizadas	4
3	Resultados del Cuestionario SUS	4
3.1	Respuestas individuales por usuario	4
3.2	Puntuaciones individuales y comparativa A vs. B	5
3.3	Análisis multivariable	5
4	Análisis de Eye Tracking	6
4.1	Mapas de calor – Caso B (Mejora de Goiko)	6
4.2	Observaciones por pantalla	7
4.2.1	Landing Page	7
4.2.2	Personalización de hamburguesa	7
4.2.3	Página de Reservas y Footer	7
5	Auditoría de Accesibilidad	8
5.1	WAVE – Web Accessibility Evaluation Tool	9
5.2	Google Lighthouse	10
5.3	Análisis por principios WCAG 2.1	10
6	Conclusiones y Recomendaciones	11
6.1	Resultados del A/B Testing	11
6.2	Recomendaciones priorizadas	11
6.3	Valoración final del equipo evaluador	12

1 Resumen Ejecutivo

1.1 Objetivo

Evaluar la usabilidad del rediseño web del restaurante **Mejora de Goiko** (Caso B), desarrollado por el equipo **ClaudioDevv/UX_CaseStudy**. El propósito del rediseño es modernizar la presencia digital de Goiko mejorando la navegación, la búsqueda de restaurantes, el proceso de reserva *online* y la visibilidad del menú. La evaluación se enmarca en un estudio comparativo **A/B Testing** frente a la propuesta NeoQarmita (Caso A), con el objetivo de identificar fortalezas y áreas de mejora antes de una hipotética puesta en producción.

1.2 Metodología

Se ha empleado un enfoque mixto que combina cuatro técnicas complementarias:

- **A/B Testing** con 5 usuarios reales asignados al Caso B – sesiones presenciales de 5 a 10 minutos.
- **Cuestionario SUS** (*System Usability Scale*) de 10 ítems en escala Likert 1–5, administrado mediante Tally.so al finalizar la sesión.
- **Eye Tracking** con la herramienta GazeMapping sobre las pantallas principales del diseño, con Puntos de Interés (POI) definidos.
- **Auditoría de accesibilidad** automática con WAVE y Google Lighthouse (escritorio y móvil) según el marco **WCAG 2.1 nivel AA**.

1.3 Principales Hallazgos

1. **Invisibilidad del CTA de reserva:** El botón principal de reserva en la *Landing Page* no capta la atención del usuario. El Eye Tracking revela que el **100%** de los usuarios ignoró el CTA en la exploración inicial – la atención se concentra en el hero y el logotipo, ignorando el elemento de conversión crítico.
2. **Proceso de reserva excesivamente largo:** El formulario de pago y datos (78s de tiempo medio) es el cuello de botella principal. Los usuarios con menor competencia digital abandonaron parcialmente el flujo. La elección de salsas genera 9 clics medios, el valor más alto de todas las tareas.
3. **Problemas estructurales de accesibilidad:** La web carece de encabezados semánticos (`<h1>`, `<h2>`) y de *landmarks* de página, incumpliendo WCAG 2.1 AA. El LCP en móvil de 28,3 segundos supone una barrera de uso grave en conexiones estándar.

Resultado Global

Puntuación SUS media de **62,0** (Grade D · Percentil 1º). Categoría «**OK**» con aceptabilidad **Marginal** según Sauro & Lewis. El diseño es funcionalmente válido para perfiles técnicos, pero no supera el umbral de «Aceptable» para el público general. Se recomienda revisión de prioridad alta en el flujo de reserva, el CTA principal y la estructura HTML antes de considerar el diseño listo para producción.

2 Metodología y Reclutamiento

2.1 Perfil de los participantes

Se ha realizado un estudio entre-sujetos con **5 usuarios** asignados al Caso B (Mejora de Goiko). La muestra recoge un rango diverso de edades, niveles de competencia digital y dispositivos de acceso.

Cuadro 1: Participantes del Caso B – Mejora de Goiko

Usuario	Sexo/Edad	Ocupación	Exp. TIC	Personalidad	Plataforma
P06 – Elena	M / 24	Estudiante	Alta	Comparativa	Portátil
P07 – David	H / 31	Desarrollador	Alta	Analítico	Portátil
P08 – Pilar	M / 52	Usuario final	Baja	Cautelosa	Tablet
P09 – Roberto	H / 35	Usuario final	Media	Práctico	Sobremesa
P10 – Nadia	M / 21	Estudiante	Media	Visual	Móvil

Edad media: 32,6 años · **Nivel digital:** Medio-Alto (2 Alta, 2 Media, 1 Baja) · **Dispositivos:** 2 portátiles · 1 tablet · 1 sobremesa · 1 móvil

Posibles situaciones conflictivas por usuario:

- **P06 Elena:** Puede comparar inconscientemente con otras webs de restaurantes.
- **P07 David:** Puede frustrarse si detecta problemas técnicos o de rendimiento.
- **P08 Pilar:** Puede abandonar el flujo de reserva si hay demasiados pasos.
- **P09 Roberto:** Puede tener dificultades si la búsqueda de restaurante no es intuitiva.
- **P10 Nadia:** Puede perder interés si la web no está optimizada para móvil.

2.2 Escenario de la prueba

Las sesiones se realizaron de forma **presencial** (5–10 minutos por usuario). Se propusieron 4 tareas concretas sobre las pantallas principales:

1. Localiza el restaurante Goiko más cercano a tu ubicación.
2. Realiza una reserva *online* para 3 personas esta noche.
3. Consulta el menú y encuentra las opciones vegetarianas disponibles.
4. Encuentra la vía de contacto para atención al cliente o redes sociales.

Se anotó si el usuario completó la tarea sin ayuda, el tiempo empleado y el número de clics. Al finalizar se administró el cuestionario SUS.

2.3 Herramientas utilizadas

Cuadro 2: Herramientas de evaluación empleadas

Herramienta	Propósito
GazeMapping	Eye Tracking: generación de mapas de calor sobre pantallas fijas del diseño
FireShot (Chrome)	Captura de las pantallas analizadas en Eye Tracking
Tally.so	Administración online del cuestionario SUS
SUS Tools (sus.tools)	Cálculo de puntuación y etiqueta SUS individual
sus.mixality.de	Análisis multivariable y comparativa A vs. B
WAVE	Auditoría automática de accesibilidad web
Google Lighthouse/PageSpeed	Auditoría de rendimiento, accesibilidad, SEO y buenas prácticas

3 Resultados del Cuestionario SUS

3.1 Respuestas individuales por usuario

Cuadro 3: Respuestas al cuestionario SUS – Caso B (escala Likert 1–5)

#	Pregunta	P06	P07	P08	P09	P10
1	Creo que me gustará visitar con frecuencia este website	4	3	3	4	4
2	Encontré el website innecesariamente complejo	2	2	3	3	3
3	Pensé que era fácil utilizar este website	4	4	3	3	3
4	Creo que necesitaría apoyo de un experto para recorrer el website	2	2	3	2	2
5	Encontré las funciones del website bastante bien integradas	4	3	2	4	3
6	Pensé que había demasiada inconsistencia en el website	2	3	3	2	3
7	Imagino que la mayoría aprenderían rápidamente a utilizarlo	4	4	3	4	4
8	Encontré el website muy grande al recorrerlo	2	2	3	3	3
9	Me sentí muy confiado/a en el manejo del website	3	4	3	3	3
10	Necesito aprender muchas cosas antes de manejarlo en el website	2	2	3	2	3

3.2 Puntuaciones individuales y comparativa A vs. B

Cuadro 4: Puntuaciones SUS – comparativa entre Caso A y Caso B

Usuario	Caso	Puntuación SUS	Etiqueta
P06 – Elena	B	72,5	Good
P07 – David	B	67,5	OK
P08 – Pilar	B	47,5	Poor
P09 – Roberto	B	65,0	OK
P10 – Nadia	B	57,5	OK
Media Caso B	—	62,0	OK / Marginal (Grade D)
Media Caso A (ref.)	—	73,0	Good / Acceptable (Grade B)

3.3 Análisis multivariable



Figura 1: Análisis SUS multivariable – Comparativa Caso A vs. Caso B (sus.mixity.de)

El análisis multivariable confirma que el Caso B (Mejora de Goiko) obtiene una media de **62,0** (SD 9,75), situándose en la categoría **OK** con aceptabilidad **Marginal**. La mayor dispersión interna se debe a Pilar (P08, 47,5), usuaria con baja competencia digital que experimentó abandonos parciales en el flujo de reserva.

Ítems más problemáticos:

- **Ítem 2 – Complejidad:** P08, P09 y P10 valoran con 3. Señal de sobrecarga en el proceso de pedido/reserva.
- **Ítem 5 – Integración de funciones:** P08 puntúa con 2. Coherente con la confusión observada en el flujo de personalización de hamburguesa.
- **Ítem 6 – Inconsistencia:** P07 y P08 puntúan 3. Reflejo de las inconsistencias de navegación entre secciones.
- **Ítem 8 – Tamaño excesivo:** P08, P09 y P10 puntúan 3. El sitio se percibe como extenso, especialmente en dispositivos pequeños.

4 Análisis de Eye Tracking

El experimento se realizó con **GazeMapping** capturando las pantallas del diseño con **FireShot** y definiendo Puntos de Interés (POI) sobre: CTA de reserva, barra de navegación, imagen hero, formulario de datos y botones de personalización.

4.1 Mapas de calor – Caso B (Mejora de Goiko)

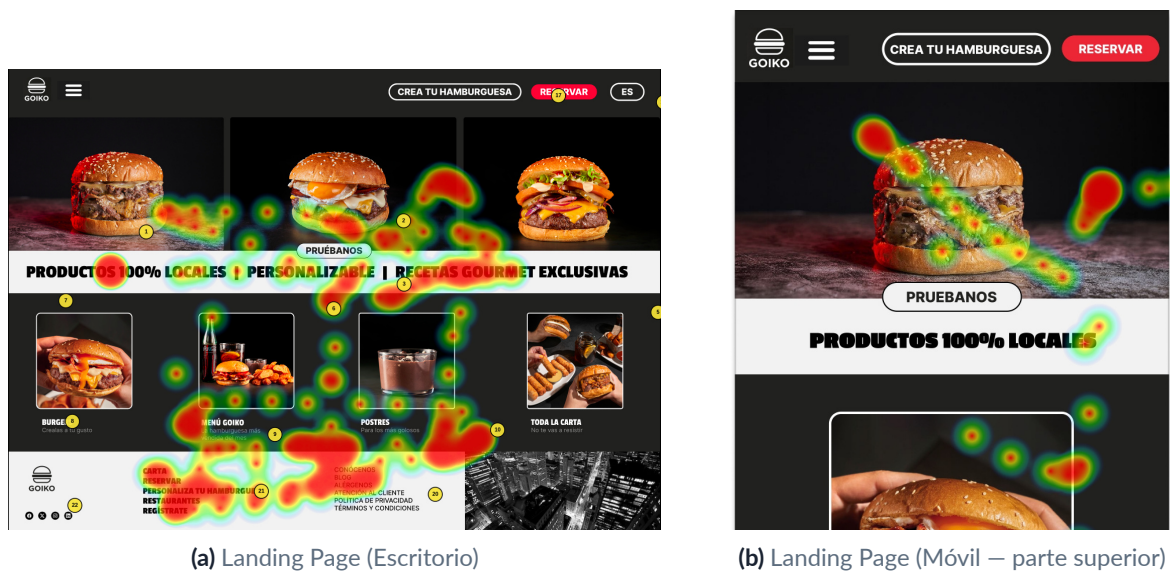


Figura 2: Mapas de calor – Landing Pages

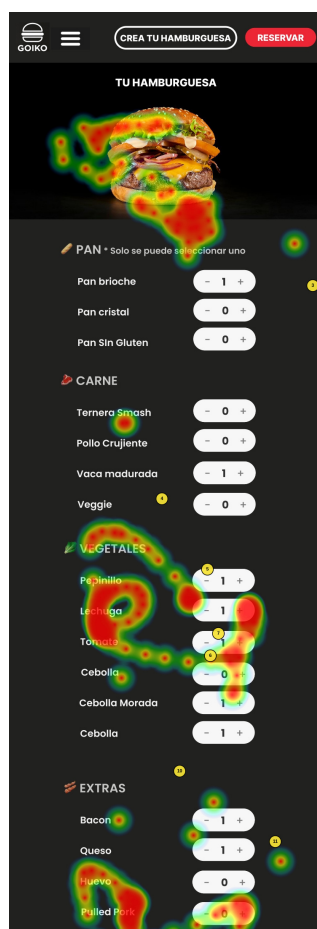
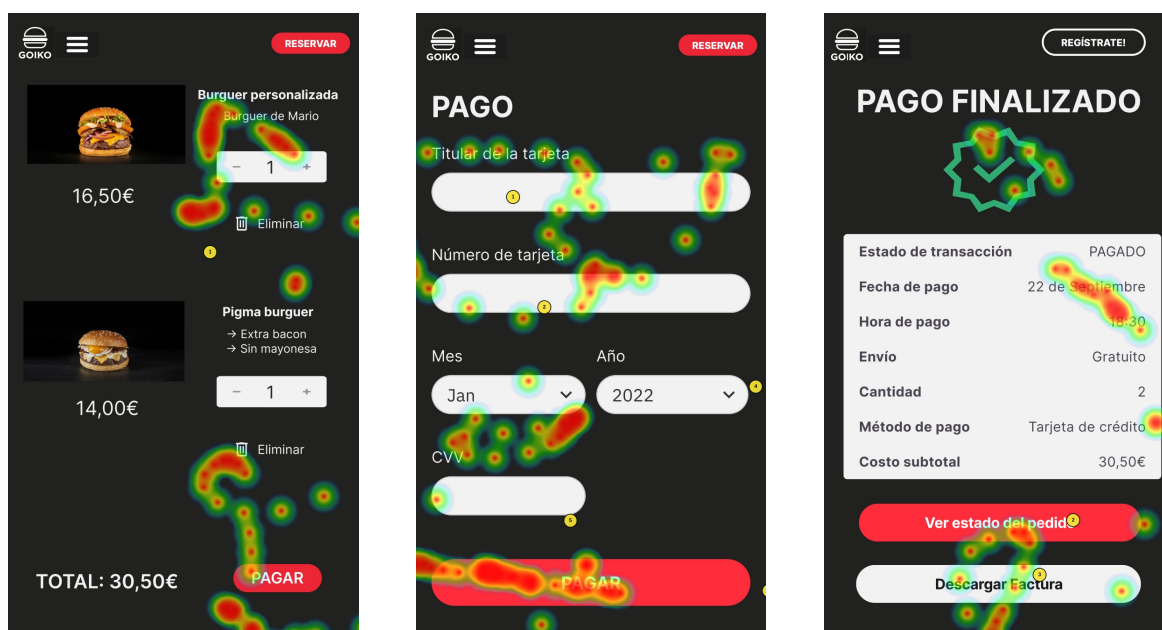


Figura 3: Personaliza tu Burger – zona superior (PAN, CARNE, VEGETALES, EXTRAS, SALSAS)



(a) Carrito

(b) Formulario de Pago

(c) Pago Finalizado

Figura 4: Mapas de calor – Flujo de Compra (Carrito → Pago → Confirmación)

4.2 Observaciones por pantalla

Landing Page

- La concentración de calor más intensa se registra en la **imagen hero central** y el **logotipo**. El botón principal de reserva recibe muy poca atención, confundiendo visualmente con el resto de la cabecera.
- Hero Section sin CTA definido:** El *hero* carece de un botón de llamada a la acción claramente diferenciado. Los usuarios fijan la vista en la imagen y el texto pero no identifican ningún elemento accionable inmediato, rompiendo el flujo de conversión desde la primera pantalla.
- Zona de silencio crítica:** El CTA de reserva —el elemento de conversión más importante— es ignorado por la mayoría en la primera exploración libre.

Personalización de hamburguesa

- El proceso de elección de salsas generó confusión al situarse al final del flujo, provocando abandono parcial en los perfiles de Pilar (P08) y Nadia (P10).
- Lista de opciones excesivamente larga:** El mapa de calor revela atención dispersa verticalmente sin anclaje en ningún elemento concreto. La ausencia de agrupación visual clara dificulta localizar la opción deseada y aumenta la carga cognitiva. Los perfiles menos técnicos muestran patrones de exploración erráticos que terminan en abandono parcial de la tarea.

Página de Reservas y Footer

- Los usuarios exploraron el formulario de reservas de forma **errática**. El selector de fecha y hora no fue identificado de inmediato — varios usuarios lo buscaron en la zona inferior antes de encontrarlo en la superior.
- Los iconos de redes sociales del *footer* fueron **ignorados por la totalidad de los usuarios**, lo que indica que no funcionan como canal de contacto secundario efectivo.

Hallazgo Clave — Eye Tracking

El **100% de los usuarios** ignoró el botón CTA de reserva en la *landing page* durante la exploración inicial. Solo lo localizaron cuando se les indicó explícitamente la tarea y, en algunos casos, con dificultad visible.

5 Auditoría de Accesibilidad

La auditoría se realizó sobre goikomejorado.surge.sh con **WAVE** y **Google Lighthouse** (escritorio y móvil). Marco de referencia: **WCAG 2.1 nivel AA** • Norma UNE-EN 301549.

5.1 WAVE — Web Accessibility Evaluation Tool

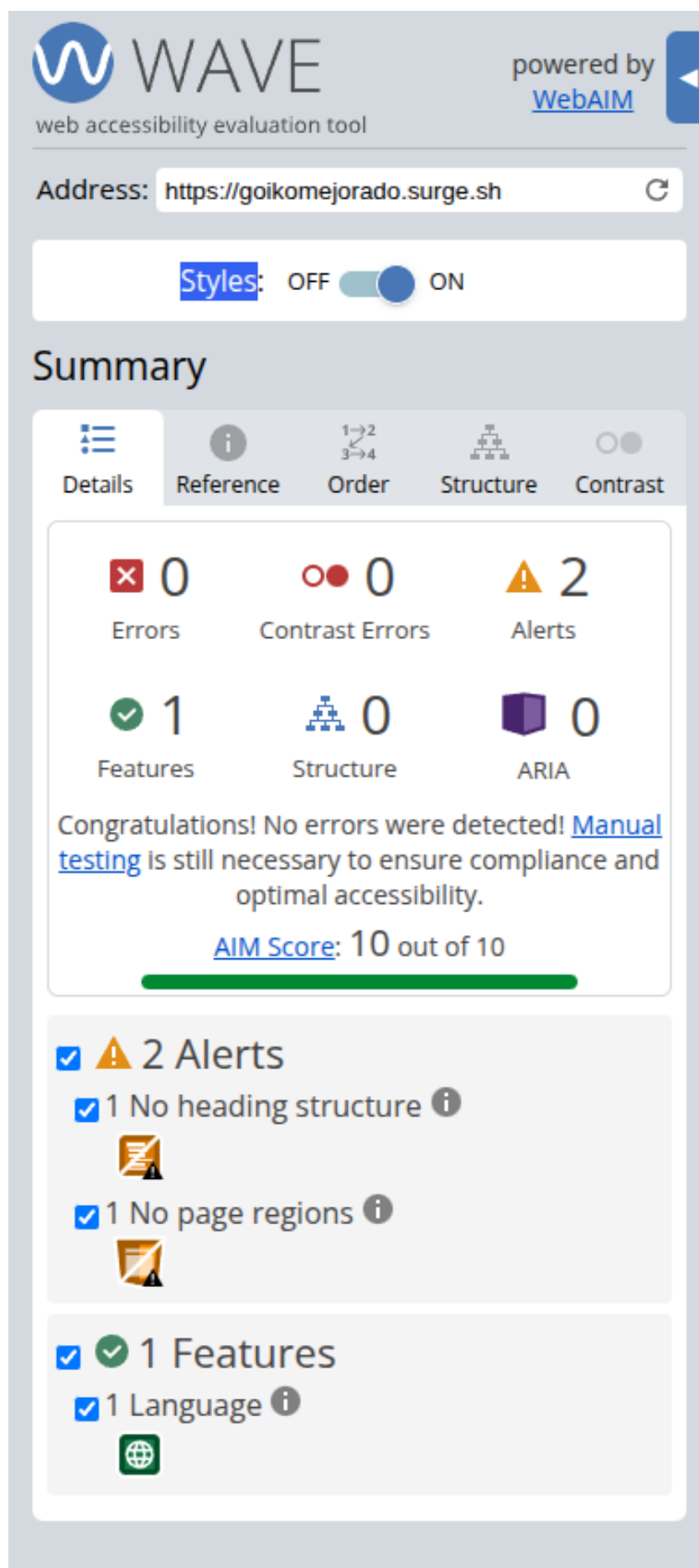


Figura 5: Resultado WAVE — 0 errores críticos · AIM 10/10 · 2 alertas estructurales

WAVE no detectó ningún error crítico ni error de contraste (AIM 10/10). Sin embargo, registró 2 alertas relevantes:

- Sin estructura de encabezados (No heading structure): ausencia de etiquetas <h1>, <h2>, <h3> jerárquicas. Impide que los usuarios de lectores de pantalla naveguen por secciones.
- Sin regiones de página (No page regions): sin landmarks semánticos (<header>, <main>, <nav>, <footer>), dificultando la navegación por teclado y con tecnologías asistivas.

Punto positivo: el idioma de la página está correctamente declarado (lang="es"), lo que permite a los lectores de pantalla pronunciar el contenido en castellano sin configuración adicional.

5.2 Google Lighthouse

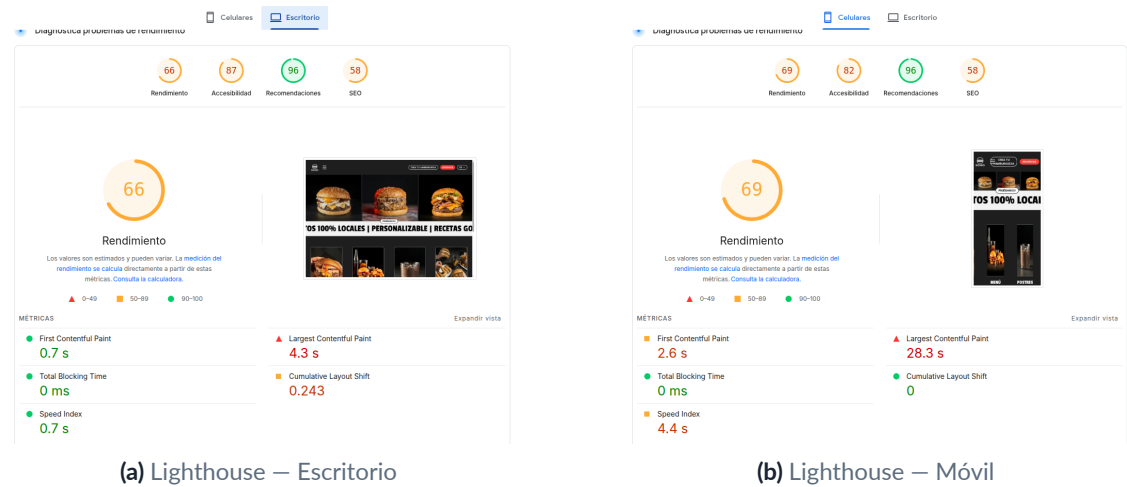


Figura 6: Google Lighthouse / PageSpeed Insights – puntuaciones por categoría

Cuadro 5: Puntuaciones Lighthouse – escritorio vs. móvil

Métrica	Escritorio	Móvil
Rendimiento	66/100	69/100
Accesibilidad	87/100	82/100
Buenas prácticas	96/100	96/100
SEO	58/100	58/100

5.3 Análisis por principios WCAG 2.1

[Perceptible – WCAG 1.3.1] Sin estructura de encabezados (<h1>, <h2>...)
Impacto: Los usuarios con lector de pantalla no pueden identificar la jerarquía de contenido ni navegar por secciones.
Recomendación: Añadir etiquetas de encabezado semánticas y jerárquicas en todas las secciones del documento.

[Perceptible – WCAG 1.4.4] LCP de 28,3s en móvil
Impacto: Las imágenes sin optimizar bloquean la carga del contenido principal; en conexiones estándar el usuario espera casi 30 segundos.

Recomendación: Convertir imágenes a WebP, implementar *lazy loading* y definir dimensiones explícitas en los elementos visuales.

[Operable – WCAG 2.5.3] CLS de 0,243 en escritorio

Impacto: El desplazamiento visual durante la carga provoca clics accidentales en elementos incorrectos, especialmente grave para usuarios con control motor reducido.

Recomendación: Reservar espacio explícito (*width/height*) en todos los elementos de imagen cargados de forma asíncrona.

[Comprensible – WCAG 1.3.6] Sin regiones de página (<main>, <nav>, <footer>)

Impacto: La navegación por teclado o lector de pantalla carece de puntos de referencia semánticos para saltar al contenido principal.

Recomendación: Añadir *landmarks* HTML5 semánticos en todos los bloques estructurales de la página.

[Robusto – WCAG 4.1.1] SEO 58/100; sin metadatos estructurados ni etiquetas semánticas

Impacto: Agentes de usuario y tecnologías asistivas no pueden interpretar correctamente la estructura del documento.

Recomendación: Añadir <title>, <meta description>, aria-label en elementos interactivos y datos estructurados JSON-LD.

Valoración global de accesibilidad: 6/10 — Cumple los mínimos técnicos (0 errores de contraste, buenas prácticas 96/100) pero requiere mejoras estructurales y de rendimiento para alcanzar el nivel AA completo. El LCP de 28,3s en móvil es la barrera más crítica.

6 Conclusiones y Recomendaciones

6.1 Resultados del A/B Testing

Cuadro 6: Resultados de las tareas — Mejora de Goiko (Caso B)

Tarea	% Éxito	T. medio	Clics medios
Pedir una hamburguesa	60%	38s	5
Elegir salsas extra	80%	20s	9
Realizar pago y rellenado de datos	80%	78s	4
Encontrar contacto y redes sociales	100%	18s	3
Media general	80%	38,5s	5

Valoración general media (escala 1–7): Caso B: 4,0 / 7 · Caso A (referencia): 4,8 / 7

6.2 Recomendaciones priorizadas

[Alta – Crítica] El CTA de reserva en la *Landing Page* es ignorado por el 100% de usuarios.

Mejora: Aumentar contraste, tamaño y posición del botón; añadir un elemento gráfico diferenciador sobre el hero con color de alto contraste.

[Alta – Crítica] El flujo de reserva/pago tarda 78s de media y genera abandono en perfiles con bajo nivel digital.

Mejora: Reducir campos visibles en la primera pantalla; dividir el proceso en pasos numerados con indicador de progreso.

[Alta – Crítica] LCP de 28,3s en móvil – el sitio no carga a tiempo en conexiones estándar.

Mejora: Comprimir imágenes a WebP, implementar *lazy loading* y caché de recursos estáticos.

[Media] Sin estructura de encabezados ni *landmarks* HTML5 semánticos.

Mejora: Añadir jerarquía de *headings* y *landmarks* para cumplir WCAG 2.1 AA.

[Media] La sección de elección de salsas está al final del flujo: 9 clics medios y abandono parcial.

Mejora: Reposicionar la personalización antes del carrito; agrupar opciones visualmente por categoría.

[Media] CLS de 0,243 en escritorio provoca clics accidentales durante la carga.

Mejora: Reservar espacio explícito (*height/width*) en los elementos de imagen asíncronos.

[Baja] Los iconos de redes sociales del *footer* son ignorados por todos los usuarios.

Mejora: Acompañar los iconos con etiquetas de texto o moverlos a una zona más visible de la página.

[Baja] SEO 58/100 – falta de metaetiquetas y etiquetas semánticas.

Mejora: Añadir `<title>`, `<meta description>`, `aria-label` y datos estructurados JSON-LD.

6.3 Valoración final del equipo evaluador

El diseño de Mejora de Goiko presenta una propuesta visual moderna y atractiva, especialmente bien valorada por perfiles con alta competencia digital (Elena, David). La arquitectura general es comprensible y el flujo de contacto funciona correctamente (100% de éxito, 18s).

Sin embargo, la usabilidad se resiente significativamente cuando el usuario tiene un perfil menos técnico o accede desde móvil. El cuello de botella principal es el proceso de reserva/-pedido: demasiados pasos, tiempo excesivo (78s) y un CTA invisible en la pantalla de entrada. Estos problemas explican la puntuación SUS de 62,0 (Marginal) y la diferencia de 11 puntos frente al Caso A.

Conclusión Final

Con las mejoras propuestas en prioridad **Alta**, el diseño podría alcanzar un rango «Bueno» (SUS > 70) y cumplir los requisitos mínimos de accesibilidad **WCAG 2.1 AA**, convirtiéndose en una base sólida para producción.